ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ THIẾT KẾ STAR SCHEMA

Hệ thống phân tích hoạt động giao nhận bưu kiện

Một công ty logistics cung cấp dịch vụ vận chuyển bưu kiện trên toàn quốc. Mỗi bưu kiện được tiếp nhận từ một khách hàng gửi, được gán một loại dịch vụ và địa chỉ giao nhận. Trong quá trình giao hàng, một bưu kiện có thể được giao một hoặc nhiều lần trước khi giao thành công hoặc bị hoàn trả.

Giả sử hệ thống nguồn gồm các bảng sau:

- **CUSTOMER**(CustomerID, CustomerName, CustomerType, Province, District)
- **SERVICE**(ServiceID, ServiceName, ServiceType, StandardDeliveryHours)
- **SHIPMENT**(ShipmentID, CustomerID, ServiceID, ReceivedDateTime, CommittedDeliveryDateTime, ActualDeliveryDateTime, OriginProvince, OriginDistrict, DestinationProvince, DestinationDistrict, Weight, BaseFee, ExpressSurcharge, AreaSurcharge, OversizeFee, CollectionFee, OtherFee, ShipmentStatus)
- **EMPLOYEE**(EmployeeID, EmployeeName, Team, Branch)
- **DELIVERY_ATTEMPT**(AttemptID, ShipmentID, EmployeeID, AttemptDateTime, AttemptNo, Result, FailureReason)

Trong đó, Result có thể nhận các giá trị như Success hoặc Failed; FailureReason chỉ có giá trị khi lần giao thất bại.

Các yêu cầu phân tích

1. Phân tích Shipment

Ban quản lý cần phân tích số lượng và hiệu quả các đơn vận chuyển theo **thời gian, khách hàng, loại dịch vụ, khu vực gửi và khu vực nhận**.

Các yêu cầu chính gồm:

- số lượng bưu kiện tiếp nhận theo ngày, tháng, quý, năm;
- số lượng bưu kiện theo khách hàng, nhóm khách hàng và loại dịch vụ;
- số lượng bưu kiện theo khu vực gửi và khu vực nhận;
- tổng trọng lượng hàng vận chuyển;
- tổng doanh thu, doanh thu trung bình trên một bưu kiện và doanh thu trên mỗi kilogram;
- thời gian giao thực tế và thời gian giao cam kết;
- số lượng và tỷ lệ bưu kiện giao đúng hạn/giao trễ;
- so sánh hiệu quả giao hàng giữa các loại dịch vụ và các khu vực.

Hệ thống cần hỗ trợ drill-down tối thiểu theo:

- **Year → Quarter → Month → Date**
- **Province/City → District**.

2. Phân tích Delivery Attempt

Ban quản lý cần đánh giá hiệu quả của các lần giao hàng theo **thời gian, nhân viên, khu vực giao và kết quả giao**.

Các yêu cầu chính gồm:

- tổng số lần giao;
- số lần giao trung bình trên một bưu kiện;
- số và tỷ lệ lần giao thành công/thất bại;
- số bưu kiện giao thành công ngay lần đầu;
- tỷ lệ giao thành công ngay lần đầu;
- tỷ lệ giao thất bại theo nhân viên, thời gian và khu vực;
- phân tích nguyên nhân giao thất bại.

Hai nhóm yêu cầu trên phải được mô hình hóa bằng **đúng hai bảng fact**, không tạo thêm fact table cho các nghiệp vụ khác.

Yêu cầu thiết kế kho dữ liệu

Dựa trên đặc tả nghiệp vụ trên, sinh viên thực hiện các yêu cầu sau.

1. Xác định Business Process

Kho dữ liệu trong bài tập này được giới hạn ở **hai business process** và tương ứng **hai bảng fact**:

1. **Shipment Fact** – phục vụ phân tích toàn bộ quá trình vận chuyển ở mức một bưu kiện.
2. **Delivery Attempt Fact** – phục vụ phân tích từng lần nhân viên thực hiện giao một bưu kiện cho người nhận.

Sinh viên phải giải thích vì sao hai business process này có grain khác nhau và vì sao không nên gộp chúng vào cùng một fact table.

2. Xác định Grain

Đối với **hai fact table**, phát biểu rõ grain theo dạng:

“Một dòng trong fact table biểu diễn …”

Grain phải được xác định **trước khi xác định dimensions và measures**.

Không được trộn nhiều grain khác nhau trong cùng một fact table.

Kiểm tra grain có hỗ trợ được:

- KPI;
- Reports;
- Drill-down;

được mô tả trong yêu cầu nghiệp vụ hay không.

Nếu không, cần điều chỉnh lại grain.

3. Xác định Dimensions

Xác định các dimension cần thiết cho từng business process.

Đối với mỗi dimension, xác định:

- business key;
- surrogate key;
- descriptive attributes;
- hierarchy nếu có.

Chú ý xem xét các trường hợp một dimension có thể đóng nhiều vai trò khác nhau trong cùng một fact table.

Ví dụ, cùng một dimension thời gian hoặc địa lý có thể được sử dụng cho nhiều thời điểm hoặc địa điểm khác nhau trong một nghiệp vụ.

4. Xác định Facts và Measures

Xác định các measure cần lưu tại grain đã chọn.

Đối với từng measure, xác định:

- ý nghĩa nghiệp vụ;
- cách tính;
- đơn vị;
- khả năng tổng hợp.

Phân loại measure thành:

- **Additive**;
- **Semi-additive**;
- **Non-additive**.

Các KPI dạng tỷ lệ hoặc trung bình phải chỉ rõ nên:

- lưu trực tiếp;
- hay tính từ các measure cơ sở.

Đối với mỗi business process, sinh viên phải xác định các **measure cơ sở (base measures)** cần lưu trong fact table và các **calculated measures/KPI** được tính ở tầng OLAP/BI.

Tối thiểu cần xem xét và định nghĩa các measure/KPI sau (có thể điều chỉnh theo thiết kế grain thực tế):

d. Yêu cầu về khả năng tổng hợp của measure

- Sinh viên cần phân loại và giải thích khả năng tổng hợp của từng measure.
- Sinh viên cần kiểm chứng rằng các base measures được thiết kế đủ để tính lại các KPI chính xác khi thực hiện **roll-up, drill-down, slice và dice**.

5. Xác định loại Fact Table

6. Thiết kế Star Schema

Thiết kế mô hình kho dữ liệu gồm **đúng hai bảng fact: Shipment Fact và Delivery Attempt Fact**, cùng các dimension cần thiết để đáp ứng yêu cầu phân tích.

Lược đồ phải thể hiện:

- Fact tables;
- Dimension tables;
- Primary keys;
- Foreign keys;
- Surrogate keys;
- Measures;
- Relationships;
- Grain của từng fact.

Xác định các **conformed dimensions** được chia sẻ giữa hai fact table và các **role-playing dimensions** nếu cùng một dimension đóng nhiều vai trò khác nhau.

7. Kiểm chứng thiết kế

Sử dụng mô hình đã thiết kế để chỉ ra cách trả lời tối thiểu các câu hỏi sau:

1. Trong quý gần nhất, khu vực nào có tỷ lệ giao hàng đúng hạn thấp nhất?
2. Loại dịch vụ nào có thời gian giao hàng trung bình cao hơn mức cam kết nhiều nhất?
3. Tỷ lệ bưu kiện giao thành công ngay lần đầu theo từng khu vực là bao nhiêu?
4. Những nguyên nhân nào gây giao hàng thất bại nhiều nhất?
5. Nhân viên hoặc khu vực nào có tỷ lệ giao thất bại cao nhất?
6. Doanh thu theo **Year → Quarter → Month** của từng loại dịch vụ thay đổi như thế nào?
7. Nhóm khách hàng nào đóng góp doanh thu lớn nhất?
8. Khu vực nào có số lượng bưu kiện lớn nhưng tỷ lệ giao đúng hạn thấp?

Nếu một câu hỏi không thể trả lời hoặc không thể drill-down đến mức yêu cầu, sinh viên phải xem xét lại **grain, dimensions hoặc measures** của mô hình.